Corrigé détaillé de l'évaluation.
Page 1 : niveau ★ ; page 2 : niveaux ★★ et ★★★.

Corrigé

Série 8 — Évaluation

Q1 ★

A9 · Identités remarquables

Le développement de $(x-3)^2$ est :

Réponse : C : x^2-6x+9

On utilise $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ avec $a=x$ et $b=3$: $(x-3)^2=x^2-2\times x\times 3+3^2=x^2-6x+9$.

Piège : la réponse x^2-9 oublie le double produit $2ab$; le dernier terme $b^2=9$ est toujours positif.

Q2 ★

A3 · Puissances

Écrire sous la forme d'une seule puissance de 4 : $\dfrac{4^3}{4^{-2}}$

Réponse : 4^5

On utilise $\dfrac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$: on soustrait les exposants. On obtient $3-(-2)=3+2=5$.

Piège : soustraire un nombre négatif revient à ajouter son opposé (la réponse 4^1 est fausse).

Q3 ★

A13 · Proportions

Calculer $15\,\%$ de 460.

Réponse : 69

On a $10\,\%$ de 460 : 46 ; $5\,\%$: 23. Comme $15\,\%=10\,\%+5\,\%$, on trouve $46+23=69$ (ou $0{,}15\times 460=69$).

Q4 ★

Vecteurs · Relation de Chasles

$\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{CE}+\overrightarrow{FG}$ est égal à :

Réponse : B : $\overrightarrow{CG}$

On remet les vecteurs bout à bout (l'extrémité de l'un est l'origine du suivant) : $\overrightarrow{CE}+\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FG}=\overrightarrow{CF}+\overrightarrow{FG}=\overrightarrow{CG}$.

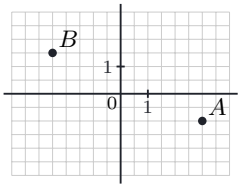
Piège : la réponse $\overrightarrow{GC}$ est le vecteur opposé ; la réponse $\overrightarrow{CF}$ oublie $\overrightarrow{FG}$.

Q5 ★

A20 · Repère orthogonal

Lire les coordonnées du point A.

Réponse : $A(3\ ;\ -1)$



On lit d'abord l'abscisse sur l'axe horizontal : 3 (trois unités à droite de l'origine), puis l'ordonnée sur l'axe vertical : -1 (une unité vers le bas).

Piège : ne pas inverser abscisse et ordonnée, ni oublier le signe.

Q6 ★

A5 · Ordre de grandeur

Donner un ordre de grandeur de $49{,}6\,\%$ de $2\,030$.

Réponse : environ $1\,000$

On arrondit : $49{,}6\,\%\approx 50\,\%$ (la moitié) et $2\,030\approx 2\,000$; la moitié de $2\,000$ vaut $1\,000$.

Q7 ★

Algo · Structures conditionnelles

Qu'affiche ce script ?

Réponse : D : 6 9

```
a = 15
b = 9
if a > b:
    a = a - b
else:
    b = b - a
print(a, b)
```

On teste la condition avec les valeurs actuelles : $15>9$ est **vrai**. On exécute donc seulement `a = a - b` : a devient $15-9=6$. Le bloc `else` est ignoré et b reste égal à 9.

Piège : la réponse 15 −6 vient de l'exécution de la mauvaise branche.

Q8 ★

A16 · Images et antécédents

Soit f la fonction définie par $f(x)=-5x+2$. Calculer $f(-3)$.

Réponse : $f(-3)=17$

On remplace x par -3, avec des parenthèses : $f(-3)=-5\times(-3)+2=15+2=17$.

Piège : le produit de deux nombres négatifs est positif : $-5\times(-3)=15$ (et non -15, qui donne -13).

Q9 ★

A1 · Comparer deux nombres

Ranger dans l'ordre croissant : $2{,}36$; $\dfrac{9}{4}$; 23×10^{-1} ; $2{,}305$

Réponse : $\dfrac{9}{4}<23\times 10^{-1}<2{,}305<2{,}36$

En écriture décimale, on a $\frac{9}{4}=2{,}25$ et $23\times 10^{-1}=2{,}3$, donc $2{,}25<2{,}3<2{,}305<2{,}36$.

Piège : croissant veut dire du plus petit au plus grand ; $2{,}305$ est plus grand que $2{,}3$ mais plus petit que $2{,}36$.

Corrigé — Série 8, niveaux ★★ et ★★★

verso, facultatifs

Q1 ★★ — A9

Développer et réduire :
$A = (2x+5)^2$

Réponse : $A = 4x^2 + 20x + 25$

Avec $a = 2x$ et $b = 5$:
$A = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 5 + 5^2 = 4x^2 + 20x + 25$. Attention : $(2x)^2 = 4x^2$.

Q2 ★★ — A3

Une seule puissance de 3 : $\frac{(3^{-2})^3 \times 3^5}{3^{-4}}$

Réponse : 3^3

On a $(3^{-2})^3 = 3^{-6}$, puis $3^{-6} \times 3^5 = 3^{-1}$. On divise : $3^{-1-(-4)} = 3^3$.

Q3 ★★ — A13

Calculer $65\,\%$ de 140.

Réponse : 91

On a $10\,\%$ de 140 : 14, donc $60\,\%$: 84 ; $5\,\%$: 7. Au total, $84 + 7 = 91$.

Q4 ★★ — Vecteurs

Simplifier : $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD}$

Réponse : $\overrightarrow{AD}$

Soustraire $\overrightarrow{CB}$, c'est ajouter son opposé $\overrightarrow{BC}$: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.

Q5 ★★ — A20

Lire les coordonnées du point B.

Réponse : $B(-2{,}5\ ;\ 1{,}5)$

Le point est entre deux graduations : abscisse à mi-chemin entre -3 et -2, ordonnée à mi-chemin entre 1 et 2.

Q6 ★★ — A5

Ordre de grandeur de $39{,}7 \times 25{,}2$.

Réponse : environ $1\,000$

On arrondit : $39{,}7 \approx 40$ et $25{,}2 \approx 25$; $40 \times 25 = 1\,000$.

Q7 ★★ — Algo

Que renvoient `f(6)` et `f(1)` ?

Réponse : 6 et 9

Pour $x = 6$: $y = 18 - 12 = 6 \geqslant 0$, on renvoie 6. Pour $x = 1$: $y = 3 - 12 = -9 < 0$, on renvoie $-y = 9$.

Q8 ★★ — A16

Soit $g(x) = 3x^2 - 4x - 2$. Calculer $g(-2)$.

Réponse : $g(-2) = 18$

On a $g(-2) = 3 \times (-2)^2 - 4 \times (-2) - 2 = 12 + 8 - 2 = 18$. Attention : $(-2)^2 = 4$.

Q9 ★★ — A1

Ordre croissant : $-1{,}3$; $-\frac{5}{4}$; -12×10^{-1} ; $-1{,}28$

Réponse : $-1{,}3 < -1{,}28 < -\frac{5}{4} < -12 \times 10^{-1}$

On a $-\frac{5}{4} = -1{,}25$ et $-12 \times 10^{-1} = -1{,}2$. Chez les négatifs, le plus petit est le plus loin de 0.

Q1 ★★★ — A9

Factoriser :
$B = 9x^2 - 49$

Réponse : $B = (3x-7)(3x+7)$

On reconnaît $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ avec $a = 3x$ (car $9x^2 = (3x)^2$) et $b = 7$ (car $49 = 7^2$).

Q2 ★★★ — A3

Écrire sous la forme $2^a \times 5^b$:
$C = \frac{10^3}{2^2 \times 5}$

Réponse : $C = 2^1 \times 5^2$

On a $10^3 = (2 \times 5)^3 = 2^3 \times 5^3$. Donc $C = \frac{2^3 \times 5^3}{2^2 \times 5^1} = 2^{3-2} \times 5^{3-1} = 2 \times 5^2$ (soit 50).

Q3 ★★★ — A13

168 adhérents sur 480 font de la compétition : quel pourcentage ?

Réponse : $35\,\%$

La proportion vaut $\frac{168}{480} = 0{,}35$, soit $35\,\%$. Vérification : $10\,\%$ de 480 font 48, et $3{,}5 \times 48 = 168$.

Q4 ★★★ — Vecteurs

Calculer AC sous la forme $a\sqrt{b}$.

Réponse : $AC = 4\sqrt{2}$

Par Chasles, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$: $2 + 2 = 4$ carreaux vers la droite et $3 + 1 = 4$ vers le haut. Par Pythagore, $AC = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2}$.

Q5 ★★★ — A20

E : même abscisse que A, même ordonnée que B.

Réponse : $E(3\ ;\ 1{,}5)$

On prend l'abscisse de $A(3\ ;\ -1)$, soit 3, et l'ordonnée de $B(-2{,}5\ ;\ 1{,}5)$, soit $1{,}5$.

Q6 ★★★ — A5

Ordre de grandeur de $\frac{1\,996}{0{,}249}$.

Réponse : environ $8\,000$

On arrondit : $1\,996 \approx 2\,000$ et $0{,}249 \approx 0{,}25 = \frac{1}{4}$. Diviser par $\frac{1}{4}$, c'est multiplier par 4 : $2\,000 \times 4 = 8\,000$.

Q7 ★★★ — Algo

Tous les x pour lesquels `f(x)` renvoie 9.

Réponse : $x = 1$ et $x = 7$

Soit $y = 9$: $3x - 12 = 9$, donc $x = 7$. Soit $-y = 9$, c'est-à-dire $y = -9$: $3x - 12 = -9$, donc $x = 1$.

Q8 ★★★ — A16

Soit $h(x) = x^2 + 3$. Antécédents de 52 par h.

Réponse : -7 et 7

On résout $x^2 + 3 = 52$, soit $x^2 = 49$: deux solutions, $x = 7$ et $x = -7$.

Q9 ★★★ — A1

Ordre croissant :
$\frac{4}{7}$; $0{,}57$; $0{,}58$; $\frac{3}{5}$

Réponse : $0{,}57 < \frac{4}{7} < 0{,}58 < \frac{3}{5}$

En décimal, on a $\frac{4}{7} \approx 0{,}571$ et $\frac{3}{5} = 0{,}6$.